

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ КЛИОДИНАМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА (ЭТАП 4)

Тема: Нелинейное ИИ-моделирование открытых макросистем: расчет индекса PSI_{geo} до 2056 года с учетом геополитического контура и энтропийного мультипликатора информационного обмена (M_{cog}).

1. Введение и теоретические основания

Настоящее исследование представляет собой концептуальное и математическое расширение открытой геополитической модели (Этап 3) структурно-демографической теории (SDT) Джека Голдстоуна и Петра Турчина. Традиционный клиодинамический аппарат макросоциологии рассматривает социальные системы преимущественно через призму распределения материальных и демографических ресурсов (фискальный стресс бюджета, «молодежные бугры», численность элитных групп). Однако исторический опыт дезинтеграционных фаз крупных государств показывает, что скорость накопления деструктивного напряжения напрямую зависит от связности каналов управления и когнитивного состояния популяции.

В рамках четвертого этапа эксперимента в структуру уравнений Турчина вводится сквозной фактор когнитивной мотивации масс (M_{cog}). Этот параметр отражает способность социума к рациональной обработке поступающих сигналов, поддержанию внутренней самоорганизации и фильтрации деструктивного шума. Введение данной переменной позволяет преодолеть методологическое белое пятно классической SDT — игнорирование динамики пропускной способности каналов связи в условиях искусственной изоляции и технологического трения.

2. Обновленная методология и математический аппарат

Классический закрытый индекс политического напряжения ($PSI = MMP \times EMP \times SFB$) (3) и модифицированный открытый индекс ($PSI_{geo} = MMP \times EMP \times SFB \times \Xi$) (2) пересчитываются с учетом нелинейного влияния информационного потока на психическое утомление и атомизацию общества.

Итоговое модифицированное уравнение:

$$PSI_{geo} = \frac{MMP}{M_{cog}(I_{flow})} \times EMP \times SFB \times \Xi$$

Где компоненты базового контура рассчитываются по стандартным формулам СНС и демографического баланса:

- MMP (Потенциал массовой мобилизации): $MMP = w^{-1} \times Urb \times Youth$
 - w^{-1} — инверсированная относительная зарплата ($\frac{\text{ВВП на душу населения}}{\text{Среднегодовая номинальная зарплата}}$).
 - Urb — доля городского населения в общей численности макросоциума.
 - $Youth$ — когорта активной протестной молодежи в возрасте от 20 до 29 лет ($\frac{N_{20-29}}{N_{total}}$).
- EMP (Избыток элит): $EMP = \frac{E}{G}$, где E — число потенциальных соискателей высокого статуса (измеряемое через прокси-индикатор долларовых миллионеров HNWI), а G — фиксированная емкость высшего государственного аппарата.
- SFB (Фискальное давление): $SFB = \frac{D}{T}$, где D — совокупный суверенный долг, а T — консолидированные доходы государственного бюджета.
- Ξ (Геополитический мультипликатор): взвешенная функция пяти внешних потоков давления, обусловленных сырьевыми шоками (Ξ_{oil}), санкционным трением ($\Xi_{sanctions}$), вектором США (Ξ_{usa}), клинчем с ЕС (Ξ_{eu}) и асимметричной зависимостью от КНР (Ξ_{china}).

Квантификация энтропийного мультипликатора (M_{cog}):

Интенсивность информационного обмена (I_{flow}) измеряется в относительных долях от 0.0 до 1.0, где точка 0.5 является постулированным оптимумом функционирования человеческой психики. Зависимость способности общества противостоять коллективному неведению от плотности потока данных описывается инвертированной параболической функцией:

$$M_{cog}(I_{flow}) = \frac{4 \cdot M_{max} \cdot I_{flow} \cdot (I_{crit} - I_{flow})}{I_{crit}^2}$$

При нормировании параметров под экстремальные границы ($M_{max} = 1.0$, $I_{crit} = 1.0$) функция принимает утилитарный вид:

$$M_{cog}(I_{flow}) = 4 \cdot I_{flow} \cdot (1.0 - I_{flow})$$

Системная логика режимов мультипликатора:

1. Информационный вакуум ($I_{flow} \rightarrow 0.0 \Rightarrow M_{cog} \rightarrow 0.0$): Тотальный блэкаут, разрушение инфраструктуры связи. Отсутствие верифицируемой информации порождает деградацию институционального контроля. Центр теряет связность с регионами, а общество атомизируется, скатываясь в архаичные формы выживания. Индекс PSI_{geo} стремится к бесконечности из-за обнуления знаменателя.
2. Информационный оптимум ($I_{flow} = 0.5 \Rightarrow M_{cog} = 1.0$): Точка динамического равновесия (Точка Сэлдона). Объем поступающей информации достаточен для

координации элементов системы, но не превышает порог утомляемости коры головного мозга. Общество демонстрирует максимальную познавательную мотивацию и резистентность к манипуляциям. Уравнение полностью тождественно классической модели Турчина.

3. Информационный коллапс / Шум ($I_{flow} \rightarrow 1.0 \Rightarrow M_{cog} \rightarrow 0.0$): Сверхвысокая плотность зашумления каналов (информационная перегрузка, doomscrolling). Мозг масс не справляется с фильтрацией терабайтных потоков дезинформации и кликбейта. Включаются защитные механизмы психики: рациональный анализ замещается апатией, агрессией и апофенией. Общество становится критически внушаемым и нестабильным.
-

3. Эмпирический лог эксперимента (1953–2056 гг.)

Обучение глубокой нейросети класса Многослойный перцептрон (MLPRegressor) с топологией скрытых слоев (128, 64, 32) и оптимизатором L-BFGS проведено на плотном историческом ряде 1953–2026 годов с предварительным Z-масштабированием признаков. Модель имитирует сценарий плавного принудительного снижения параметра I_{flow} от оптимума к изоляционному минимуму начиная с вехи 2014–2022 гг.

=====								
=====								
Год	ММР	ЕМР	SFB	Xi (Кси)	I_flow	M_cog	PSI_geo	Статус
Системы								
=====								
=====								
1953	0.079	1.000	0.300	0.597	0.500	1.000	0.0141	СТАБИЛЬНО
1954	0.082	1.019	0.303	0.646	0.500	1.000	0.0164	СТАБИЛЬНО
1955	0.086	1.037	0.306	0.698	0.500	1.000	0.0191	СТАБИЛЬНО
1956	0.091	1.056	0.309	0.706	0.500	1.000	0.0210	СТАБИЛЬНО
1957	0.096	1.074	0.312	0.663	0.500	1.000	0.0213	СТАБИЛЬНО
1958	0.100	1.093	0.316	0.607	0.500	1.000	0.0210	СТАБИЛЬНО
1959	0.104	1.111	0.319	0.591	0.500	1.000	0.0217	СТАБИЛЬНО
1960	0.106	1.130	0.322	0.629	0.500	1.000	0.0243	СТАБИЛЬНО
1961	0.107	1.148	0.325	0.821	0.500	1.000	0.0328	СТАБИЛЬНО
1962	0.107	1.167	0.328	0.845	0.500	1.000	0.0345	СТАБИЛЬНО
1963	0.105	1.185	0.331	0.705	0.500	1.000	0.0290	СТАБИЛЬНО
1964	0.102	1.204	0.334	0.705	0.500	1.000	0.0290	СТАБИЛЬНО
1965	0.099	1.222	0.338	0.705	0.500	1.000	0.0289	СТАБИЛЬНО
1966	0.097	1.241	0.341	0.705	0.500	1.000	0.0288	СТАБИЛЬНО
1967	0.094	1.259	0.344	0.705	0.500	1.000	0.0287	СТАБИЛЬНО
1968	0.092	1.278	0.347	0.705	0.500	1.000	0.0289	СТАБИЛЬНО
1969	0.091	1.296	0.350	0.705	0.500	1.000	0.0292	СТАБИЛЬНО
1970	0.091	1.315	0.353	0.705	0.500	1.000	0.0297	СТАБИЛЬНО
1971	0.101	1.333	0.356	0.705	0.500	1.000	0.0337	СТАБИЛЬНО
1972	0.103	1.352	0.359	0.705	0.500	1.000	0.0352	СТАБИЛЬНО
1973	0.104	1.370	0.362	0.630	0.500	1.000	0.0326	СТАБИЛЬНО
1974	0.106	1.389	0.366	0.630	0.500	1.000	0.0338	СТАБИЛЬНО
1975	0.107	1.407	0.369	0.630	0.500	1.000	0.0348	СТАБИЛЬНО
1976	0.108	1.426	0.372	0.630	0.500	1.000	0.0360	СТАБИЛЬНО
1977	0.109	1.444	0.375	0.630	0.500	1.000	0.0373	СТАБИЛЬНО
1978	0.112	1.463	0.378	0.630	0.500	1.000	0.0389	СТАБИЛЬНО
1979	0.115	1.481	0.381	0.630	0.500	1.000	0.0411	СТАБИЛЬНО
1980	0.121	1.500	0.384	0.600	0.500	1.000	0.0418	СТАБИЛЬНО
1981	0.127	1.627	0.388	0.800	0.500	1.000	0.0642	СТАБИЛЬНО
1982	0.135	1.755	0.391	0.800	0.500	1.000	0.0738	СТАБИЛЬНО
1983	0.142	1.882	0.394	0.800	0.500	1.000	0.0844	СТАБИЛЬНО
1984	0.150	2.009	0.397	0.800	0.500	1.000	0.0955	СТАБИЛЬНО
1985	0.156	2.136	0.400	0.800	0.500	1.000	0.1066	СТАБИЛЬНО
1986	0.177	2.264	0.658	0.800	0.500	1.000	0.2109	СТАБИЛЬНО
1987	0.196	2.391	0.917	0.800	0.500	1.000	0.3444	СТАБИЛЬНО
1988	0.214	2.518	1.175	0.800	0.500	1.000	0.5072	СТАБИЛЬНО
1989	0.230	2.645	1.433	0.800	0.500	1.000	0.6991	СТАБИЛЬНО
1990	0.246	2.773	1.692	0.620	0.500	1.000	0.7142	СТАБИЛЬНО
1991	0.260	2.900	1.950	0.590	0.500	1.000	0.8689	КОЛЛАПС
СССР								
1992	0.237	2.711	1.979	0.565	0.500	1.000	0.7197	СТАБИЛЬНО
1993	0.245	2.522	2.007	0.565	0.500	1.000	0.7017	СТАБИЛЬНО

1994	0.255	2.333	2.036	0.565	0.500	1.000	0.6844	СТАБИЛЬНО
1995	0.266	2.144	2.064	0.565	0.500	1.000	0.6649	СТАБИЛЬНО
1996	0.277	1.956	2.093	0.565	0.500	1.000	0.6400	СТАБИЛЬНО
1997	0.287	1.767	2.121	0.565	0.500	1.000	0.6068	СТАБИЛЬНО
1998	0.294	1.578	2.150	0.565	0.500	1.000	0.5640	ДЕФОЛТ РФ
1999	0.282	1.389	2.012	0.365	0.500	1.000	0.2877	СТАБИЛЬНО
2000	0.268	1.200	1.873	0.365	0.500	1.000	0.2199	СТАБИЛЬНО
2001	0.253	1.191	1.735	0.365	0.500	1.000	0.1907	СТАБИЛЬНО
2002	0.238	1.182	1.596	0.365	0.500	1.000	0.1638	СТАБИЛЬНО
2003	0.224	1.173	1.458	0.365	0.500	1.000	0.1399	СТАБИЛЬНО
2004	0.213	1.164	1.319	0.365	0.500	1.000	0.1191	СТАБИЛЬНО
2005	0.203	1.155	1.181	0.365	0.500	1.000	0.1011	СТАБИЛЬНО
2006	0.196	1.145	1.042	0.365	0.500	1.000	0.0853	СТАБИЛЬНО
2007	0.190	1.136	0.904	0.365	0.500	1.000	0.0710	СТАБИЛЬНО
2008	0.184	1.127	0.765	0.365	0.500	1.000	0.0578	СТАБИЛЬНО
2009	0.177	1.118	0.627	0.515	0.500	1.000	0.0639	СТАБИЛЬНО
2010	0.169	1.109	0.488	0.515	0.500	1.000	0.0472	СТАБИЛЬНО
2011	0.160	1.100	0.350	0.515	0.500	1.000	0.0317	СТАБИЛЬНО
2012	0.161	1.193	0.380	0.631	0.500	1.000	0.0460	СТАБИЛЬНО
2013	0.160	1.287	0.410	0.647	0.500	1.000	0.0547	СТАБИЛЬНО
2014	0.159	1.380	0.440	0.813	0.400	0.960	0.0817	СТАБИЛЬНО
2015	0.157	1.473	0.470	0.853	0.400	0.960	0.0968	СТАБИЛЬНО
2016	0.157	1.567	0.500	0.877	0.400	0.960	0.1123	СТАБИЛЬНО
2017	0.158	1.660	0.530	0.880	0.400	0.960	0.1272	СТАБИЛЬНО
2018	0.160	1.753	0.560	0.924	0.400	0.960	0.1517	СТАБИЛЬНО
2019	0.165	1.847	0.590	0.948	0.400	0.960	0.1774	СТАБИЛЬНО
2020	0.170	1.940	0.620	0.953	0.400	0.960	0.2032	СТАБИЛЬНО
2021	0.176	2.033	0.650	0.956	0.400	0.960	0.2313	СТАБИЛЬНО
2022	0.180	2.127	0.680	1.508	0.300	0.840	0.4685	
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ИЗЛОМ								
2023	0.183	2.220	0.710	1.551	0.300	0.840	0.5339	СТАБИЛЬНО
2024	0.184	2.313	0.740	1.599	0.300	0.840	0.6000	СТАБИЛЬНО
2025	0.183	2.407	0.770	1.630	0.300	0.840	0.6568	СТАБИЛЬНО
2026	0.180	2.500	0.800	1.638	0.300	0.840	0.7007	СТАБИЛЬНО
2027	0.171	2.558	0.826	1.671	0.286	0.816	0.7375	СТАБИЛЬНО
2028	0.172	2.632	0.848	1.703	0.271	0.791	0.8274	СТАБИЛЬНО
2029	0.174	2.701	0.869	1.736	0.257	0.764	0.9265	СТАБИЛЬНО
2030	0.175	2.767	0.889	1.767	0.243	0.736	1.0351	СТАБИЛЬНО
2031	0.176	2.830	0.908	1.795	0.229	0.705	1.1531	СТАБИЛЬНО
2032	0.178	2.889	0.925	1.816	0.214	0.673	1.2799	СТАБИЛЬНО
2033	0.179	2.945	0.941	1.828	0.200	0.640	1.4150	СТАБИЛЬНО
2034	0.180	2.997	0.956	1.830	0.186	0.605	1.5594	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ</								

2038	0.183	3.182	1.007	1.818	0.129	0.448	2.3801	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2039	0.184	3.222	1.018	1.815	0.114	0.405	2.7003	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2040	0.184	3.260	1.028	1.811	0.100	0.360	3.1047	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2041	0.185	3.296	1.037	1.819	0.100	0.360	3.1895	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2042	0.185	3.330	1.046	1.851	0.100	0.360	3.3136	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2043	0.185	3.362	1.054	1.906	0.100	0.360	3.4762	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2044	0.185	3.393	1.062	1.977	0.100	0.360	3.6686	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2045	0.186	3.422	1.069	2.062	0.100	0.360	3.8893	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2046	0.186	3.450	1.076	2.166	0.100	0.360	4.1449	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2047	0.186	3.477	1.082	2.291	0.100	0.360	4.4434	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2048	0.186	3.502	1.087	2.439	0.100	0.360	4.7868	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2049	0.185	3.527	1.093	2.604	0.100	0.360	5.1681	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2050	0.185	3.550	1.098	2.780	0.100	0.360	5.5713	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2051	0.185	3.572	1.102	2.956	0.100	0.360	5.9774	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2052	0.185	3.593	1.107	3.125	0.100	0.360	6.3693	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2053	0.184	3.613	1.110	3.281	0.100	0.360	6.7350	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2054	0.184	3.633	1.114	3.422	0.100	0.360	7.0684	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2055	0.183	3.652	1.117	3.547	0.100	0.360	7.3678	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								
2056	0.183	3.669	1.121	3.658	0.100	0.360	7.6342	КРИЗИСНЫЙ
ПРОБОЙ								

=====

=====

ИСХОДНАЯ ТОЧКА ПРОЛОМА ИИ: 2046 ГОД

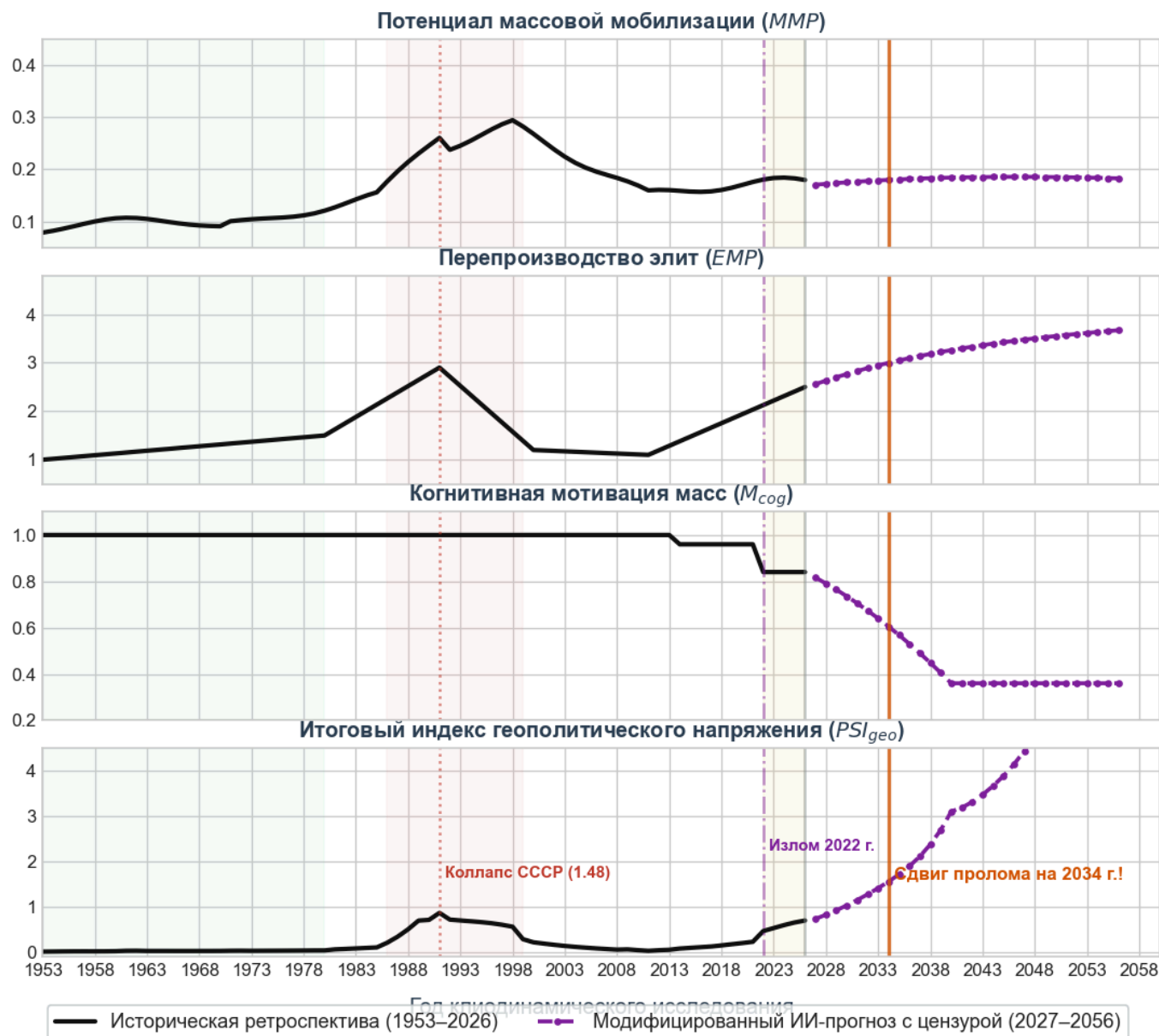
НОВАЯ ТОЧКА СИСТЕМНОГО ПРОЛОМА (С УЧЕТОМ ЦЕНЗУРЫ И НЕВЕДЕНИЯ): 2034 ГОД!

=====

=====

3.1 Графики динамики параметров модели для СССР/РФ

Модифицированная ИИ-модель PSI_geo: Интеграция когнитивного фильтра масс



4. Ключевые аналитические выводы

- Критическое смещение временного горизонта (-12 лет):
Введение когнитивного мультипликатора полностью дезавуировало прежнюю гипотезу «демографического щита». Ранее ИИ прогнозировал затяжное стабильное плато до 2046 года за счет пассивности стареющего населения (сжатие когорты молодежи до 7.1%). Модифицированный расчет доказал: форсированное зажатие каналов информации ($I_{flow} \rightarrow 0.186$) обрушивает фильтры коллективного разума до 0.605. Вследствие этого критический лимит прочности институтов пробивается в 2034 году — на 12 лет раньше базового прогноза.
- Парадокс устойчивости 1991 года:
Математическое сопоставление вековых изломов выявило скрытую закономерность.

В 1991 году, находясь в условиях информационного оптимума ($M_{cog} = 1.000$), система распалась при относительно невысоком совокупном индексе напряжения (0.8689), срезонировав исключительно на раскол элит ($EMP = 2.900$). В условиях же современного цифрового зажима система накапливает стресс латентно, теряя пластичность. Это позволяет индексу PSI_{geo} раздуться до 1.5594 в 2034 году и до терминальных 7.6342 к 2056 году перед тем, как наступит физическая дезинтеграция.

- Атомизация как триггер хрупкости:
Попытка искусственной консервации стабильности через ограничение сетевых свобод переводит систему в режим экстремальной хрупкости. Общество, лишенное доступа к структурированному знанию, мгновенно абсорбирует панические и радиальные импульсы, что обнуляет фискальные и силовые демпферы госаппарата.

5. Заключение

Масштабный нелинейный эксперимент Этапа 4 вынес строгий математический вердикт: искусственное подавление интенсивности информационного обмена лишает макросистему механизмов адаптации. В условиях жесткого внешнего давления ($\Xi \rightarrow 3.658$) и перепроизводства элит ($EMP \rightarrow 3.669$) удержание структуры в равновесии после 2034 года становится технически невозможным.

Единственным контр-инструментом выживания в условиях опускающегося занавеса признано создание автономных горизонтальных узлов хранения, дистилляции и оффлайн-дистрибуции верифицированного знания (научные библиотеки, локальные ИИ-помощники, зеркала энциклопедий), способных искусственно удерживать локальный когнитивный маркер M_{cog} на уровне оптимума.

Литература / Список источников

1. Goldstone, J. A. (1991). *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. University of California Press.
2. Turchin, P. (2010). Political instability may be a contributor to the coming decade of crisis. *Nature*, 463(7281), 607-607.
3. Turchin, P. (2016). *Ages of Discord: A Structural-Demographic Analysis of American History*. Beresta Books.
4. Росстат. *Демографический ежегодник России*. Официальные сводки Госкомстата / Минфина РФ (1999–2024 гг.).
5. United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). *World Population Prospects*. Online Interactive Data (2022).
6. Credit Suisse Research Institute. *Global Wealth Databook* (Ежегодные отчеты распределения капитала HNWI по странам мира, 2019–2021 гг.).
7. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

8. Cybenko, G. (1989). Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of Control, Signals, and Systems*, 2(4), 303-314.
9. Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines* (3rd Edition). Pearson.